

# Relatório Técnico: Modo de Simulação no Cisco Packet Tracer

José Carvalho Neto

Laboratório de Redes

2026/2

## Resumo

Este relatório apresenta a exploração das ferramentas de simulação do Cisco Packet Tracer, com foco no modo *Simulation*. Inicialmente foi montada uma rede simples composta por três computadores e um switch, sobre a qual foram enviados PDUs simples do tipo ICMP, tanto em modo automático quanto em modo manual, permitindo observar em detalhe as camadas OSI e o cabeçalho dos pacotes trafegados. Em seguida, foi utilizado o recurso de PDU Complexa para o envio de pings configuráveis, incluindo pings periódicos. Por fim, foi carregado um cenário de rede com problemas de configuração, no qual a comunicação entre os pares de computadores foi testada e diagnosticada com o auxílio do modo de simulação, permitindo identificar falhas de endereçamento e de roteamento.

**Palavras-chave:** Cisco Packet Tracer; Modo de Simulação; PDU; ICMP; Diagnóstico de Redes.

## Abstract

This report presents an exploration of the simulation tools of Cisco Packet Tracer, focusing on *Simulation* mode. A simple network composed of three computers and a switch was first assembled, over which simple ICMP PDUs were sent, both in automatic and manual mode, allowing a detailed observation of the OSI layers and the header of the packets exchanged. Next, the Complex PDU feature was used to send configurable pings, including periodic pings. Finally, a network scenario with configuration problems was loaded, in which communication between pairs of computers was tested and diagnosed with the aid of simulation mode, allowing addressing and routing failures to be identified.

**Keywords:** Cisco Packet Tracer; Simulation Mode; PDU; ICMP; Network Troubleshooting.

# 1 Introdução

O modo *Simulation* do Cisco Packet Tracer permite acompanhar, de forma visual e controlada, o tráfego de pacotes dentro de uma rede simulada. Diferentemente do modo *Realtime*, no qual a comunicação ocorre de maneira contínua, o modo de simulação possibilita pausar, avançar evento a evento e inspecionar o conteúdo de cada pacote (PDU – *Protocol Data Unit*) enquanto ele percorre a rede.

Nesta atividade foi construída uma rede simples para explorar os principais recursos desse modo: o envio de PDUs simples, a análise do conteúdo dos pacotes nas diferentes camadas do modelo OSI, o envio de PDUs complexas (incluindo tráfego periódico) e, por fim, o uso do modo de simulação como ferramenta de diagnóstico em um cenário de rede propositalmente mal configurado.

## 2 Objetivos

- Construir uma rede local simples com três computadores e um switch.
- Utilizar o modo *Simulation* do Packet Tracer, incluindo a configuração de filtros de protocolo visíveis.
- Enviar PDUs simples (ICMP) entre dois computadores, de forma automática e manual.
- Analisar o conteúdo de um pacote nas abas *OSI Model* e *Outbound PDU Details*.
- Utilizar o recurso de PDU Complexa para enviar pacotes configuráveis, incluindo tráfego periódico.
- Diagnosticar, com o auxílio do modo de simulação, uma rede com problemas de comunicação previamente configurada.

## 3 Metodologia

A atividade foi realizada utilizando o software Cisco Packet Tracer. Inicialmente foi montada uma rede local composta por um switch Cisco 2960 e três computadores (PC1, PC2 e PC3), interligados por cabos *Copper Straight-Through*. Foram configurados os endereços IP estáticos 192.168.0.1, 192.168.0.2 e 192.168.0.3 para os três computadores, respectivamente.

Em seguida, o modo *Simulation* foi ativado no painel do lado direito da interface. Na aba de simulação, o botão *Edit Filters* foi utilizado para acessar a lista de protocolos monitorados; a opção *Show All/None* foi usada para desmarcar todos os protocolos, e apenas o protocolo ICMP foi selecionado, de modo a manter a lista de eventos limpa e focada no tráfego relevante para a atividade.

Com o filtro configurado, um PDU simples (ícone de carta fechada) foi enviado do PC1 para o PC2, e a simulação foi executada primeiro em modo automático (botão de *play*) e, após um *Reset Simulation*, repetida em modo manual, avançando evento a evento.

Durante a simulação, um dos pacotes em trânsito foi selecionado para inspeção, sendo analisadas as informações disponíveis na aba *OSI Model* e na aba *Outbound PDU Details*, com atenção especial aos campos de endereçamento IP e MAC do cabeçalho.

Na etapa seguinte, a simulação foi limpa (*Delete* na lista de eventos) e um PDU Complexo (ícone de carta aberta) foi enviado do PC1 ao PC2, configurando um ping com *Sequence Number* 1 e *Size* 0. O procedimento foi repetido configurando um envio periódico de dois pings por segundo.

Por fim, foi carregado o cenário `rede_com_problemas.pkt`, contendo uma rede com falhas de configuração. A comunicação entre todos os pares de PCs foi testada, e o modo de simulação foi utilizado para rastrear os pacotes e identificar a origem das falhas de comunicação observadas.

## 4 Resultados

### 4.1 Construção da Rede Simples

Foi montada uma rede composta por um switch Cisco 2960 e três computadores, conectados por cabos *Copper Straight-Through*. Os endereços IP 192.168.0.1, 192.168.0.2 e 192.168.0.3 foram atribuídos a PC1, PC2 e PC3, respectivamente, todos na mesma sub-rede.

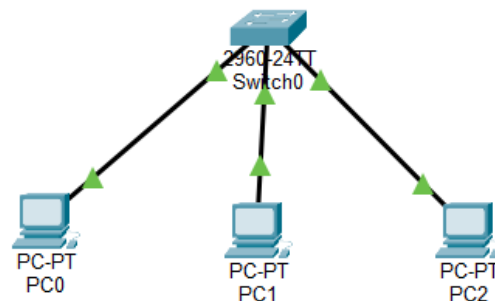


Figura 1: Topologia da rede simples montada no Cisco Packet Tracer

### 4.2 Simulação Simples com PDU ICMP

Com o modo *Simulation* ativado e o filtro configurado para exibir apenas eventos ICMP, um PDU simples foi enviado do PC1 para o PC2. Na execução automática, o pacote foi observado percorrendo o caminho PC1 → Switch → PC2, com o retorno da resposta ICMP pelo mesmo caminho, sendo o evento classificado como *Successful* na lista de eventos.

Ao repetir o procedimento em modo manual, cada clique no botão de avanço revelou um único evento por vez (por exemplo, a saída do quadro do PC1, sua chegada

ao switch e o subsequente encaminhamento ao PC2), permitindo observar isoladamente cada salto do pacote pela rede.

### 4.3 Visualização da PDU

Durante a simulação, um dos pacotes ICMP em trânsito foi selecionado para inspeção do seu conteúdo.

Na aba *OSI Model*, observou-se que apenas as camadas 1 a 3 apresentavam informações preenchidas. Isso ocorre porque o ICMP não é um protocolo de camada de transporte: ele é encapsulado diretamente sobre o IP (camada de rede), sendo utilizado para mensagens de controle e diagnóstico, como as requisições e respostas de eco do comando ping. Como não há TCP ou UDP envolvido no ping, não existem portas de origem e destino nem qualquer dado de camadas superiores (4 a 7) a ser exibido.

Já na aba *Outbound PDU Details*, o cabeçalho IP exibe os campos **SRC IP** e **DST IP**, mostrando que, na camada de rede, o pacote é endereçado logicamente ao IP da máquina de destino (por exemplo, **DST IP: 192.168.0.2**). No cabeçalho ICMP encapsulado, aparecem ainda os campos **TYPE**, **CODE** e **CHECKSUM**, característicos das mensagens de eco.

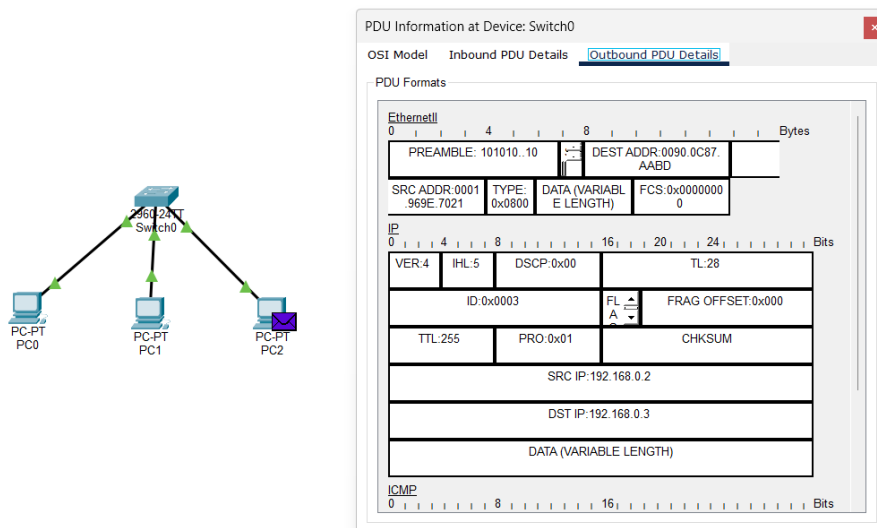


Figura 2: Aba Outbound PDU Details com o cabeçalho IP e ICMP do pacote

Observando também o quadro Ethernet correspondente (camada 2), verificou-se que, como PC1 e PC2 pertencem à mesma sub-rede e ao mesmo domínio de broadcast, o quadro é endereçado diretamente ao endereço MAC do PC2, previamente resolvido via ARP. Ou seja: o endereçamento de camada 3 (IP) aponta sempre para o destino final, enquanto o endereçamento de camada 2 (MAC) aponta para o próximo salto físico – que só coincide com o MAC do destino final quando ambos estão na mesma rede local.

### 4.4 PDU Complexa e Pings Periódicos

Utilizando o recurso de PDU Complexa, foi configurado um ping do PC1 para o PC2 com *Sequence Number* 1 e *Size* 0, reproduzindo um comportamento equivalente ao PDU simples, porém com maior controle sobre os parâmetros do pacote enviado.

Em seguida, o mesmo recurso foi utilizado para configurar um envio periódico de pings, com uma taxa de dois pacotes por segundo entre PC1 e PC2. Durante a execução, a lista de eventos passou a exibir múltiplos pacotes ICMP consecutivos, evidenciando o caráter contínuo e repetitivo desse tipo de tráfego, em contraste com o envio único proporcionado pelo PDU simples.

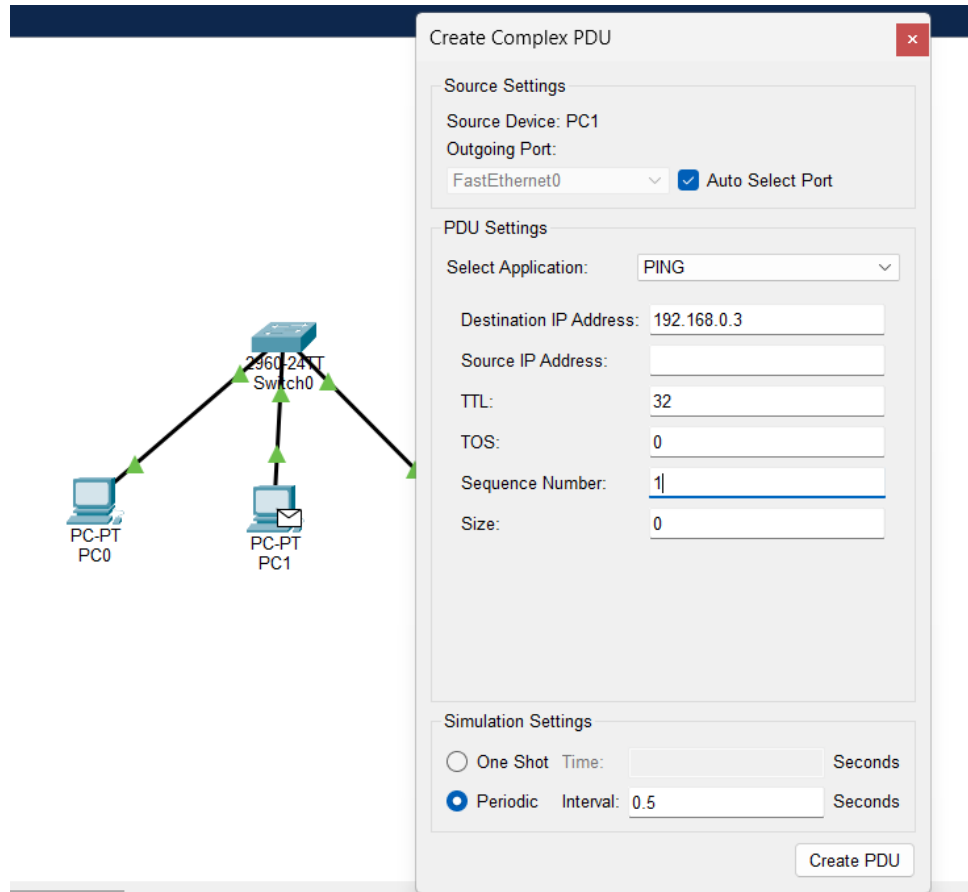


Figura 3: Configuração de PDU Complexa com envio periódico de pings (2 por segundo)

Esse recurso demonstrou ser mais genérico que o PDU simples, permitindo configurar diversos parâmetros do pacote (tipo de PDU, tamanho, número de sequência, periodicidade), sendo útil para simular cenários de tráfego mais próximos de situações reais de rede.

## 4.5 Diagnóstico da Rede com Problemas de Configuração

O cenário `rede_com_problemas.pkt` é composto por um switch Cisco 2960, um roteador Cisco 2901 e quatro computadores, divididos em duas sub-redes: PC0 e PC2 pertencem à *Rede 1* (192.168.0.0/24), enquanto PC1 e PC3 pertencem à *Rede 2* (192.168.1.0/24), conforme ilustrado na Figura 4. As duas sub-redes são interligadas exclusivamente pelo Router0, de modo que qualquer comunicação entre um host da Rede 1 e um host da Rede 2 depende necessariamente do roteamento realizado por esse dispositivo – o switch opera apenas na camada 2 e não é capaz de encaminhar tráfego entre redes IP distintas.

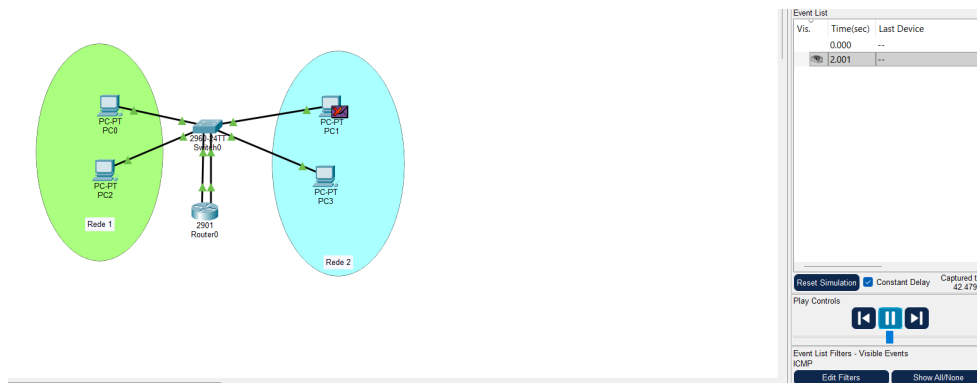


Figura 4: Topologia do cenário `rede_com_problemas.pkt`, com falha de comunicação sinalizada (X vermelho) sobre o PC1

Ao testar a comunicação entre todos os pares de PCs, o ping entre hosts da mesma sub-rede (PC0  $\leftrightarrow$  PC2, na Rede 1) funcionou normalmente. Já os testes envolvendo o PC1 (Rede 2) apresentaram falha logo nos primeiros pacotes, com o modo de simulação indicando um X vermelho sobre o PC1 no momento em que o pacote deveria ser processado.

Para identificar a causa, foram inspecionadas as configurações de IP dos hosts envolvidos e das interfaces do roteador, resumidas na Tabela 1.

Tabela 1: Configurações de IP levantadas no diagnóstico

| Dispositivo      | Rede   | Endereço IP  | Máscara       | Gateway padrão |
|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| PC2              | Rede 1 | 192.168.0.11 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1    |
| Router0 – Gig0/0 | Rede 1 | 192.168.0.1  | 255.255.255.0 | –              |
| PC1              | Rede 2 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1    |
| Router0 – Gig0/1 | Rede 2 | 192.168.1.2  | 255.255.255.0 | –              |

Os valores de PC2 e da interface Gig0/0 (Rede 1) foram levantados apenas para efeito de comparação e não requerem figura própria, por já estarem resumidos na Tabela 1. As duas configurações que efetivamente evidenciam o problema – o gateway do PC1 e a interface Gig0/1 do roteador – são mostradas a seguir.

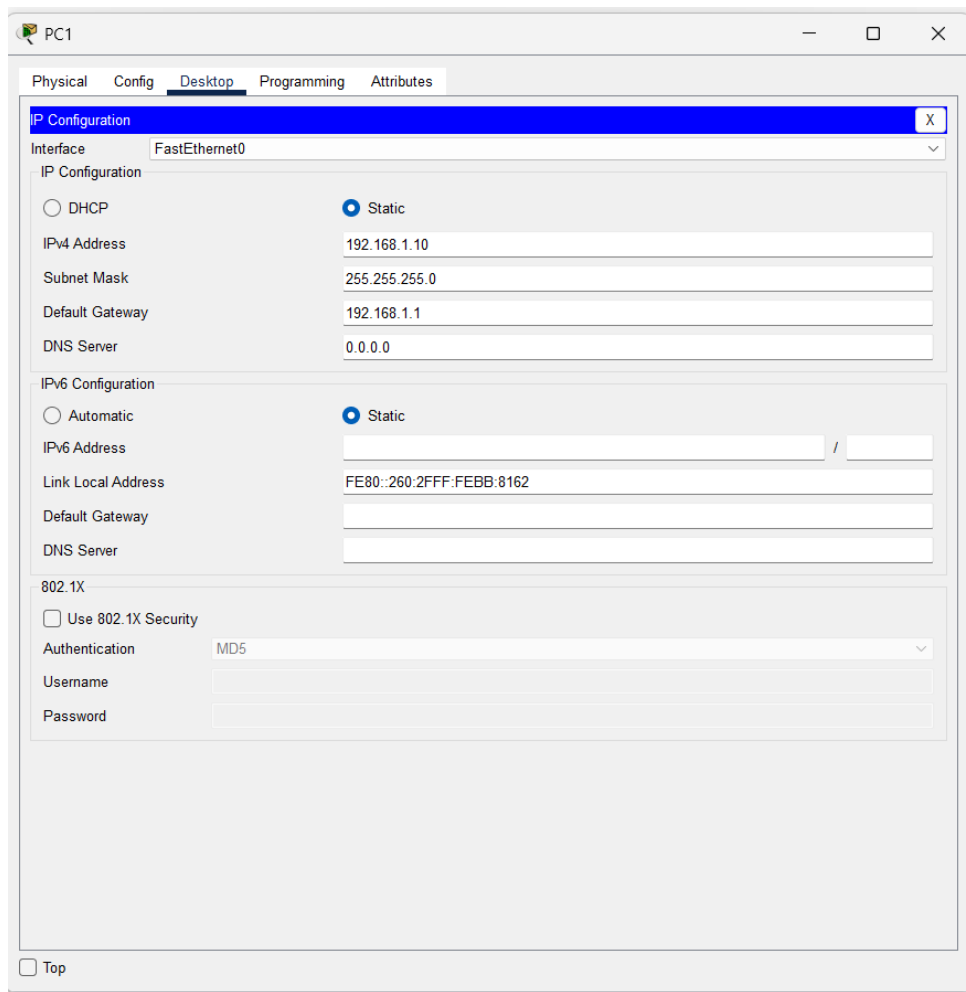


Figura 5: Configuração IP do PC1 (Rede 2), com o *Default Gateway* 192.168.1.1

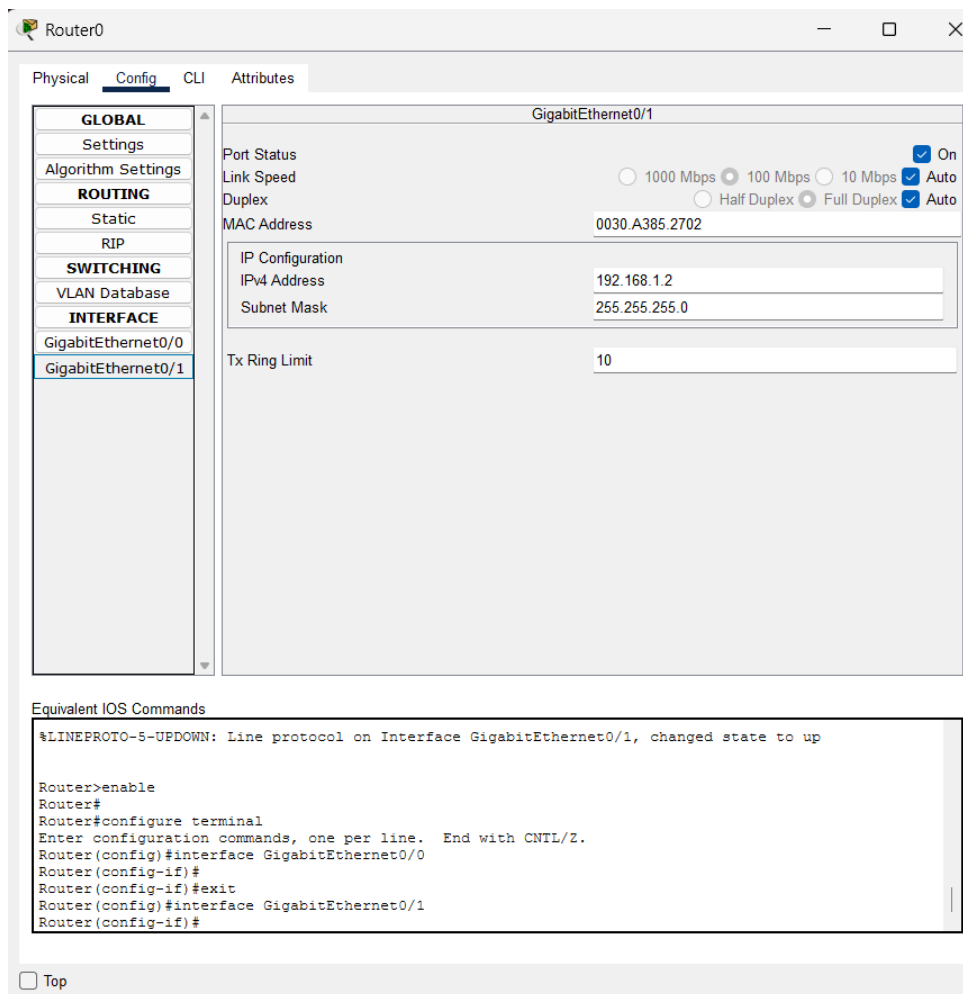


Figura 6: Configuração da interface GigabitEthernet0/1 do Router0, com o IP real 192.168.1.2

Na Rede 1, a configuração está consistente: o gateway padrão do PC2 (192.168.0.1) corresponde exatamente ao IP configurado na interface Gig0/0 do Router0, que é a interface conectada a essa sub-rede.

Na Rede 2, entretanto, foi identificada uma inconsistência: o gateway padrão configurado no PC1 é 192.168.1.1, mas a interface real do roteador voltada para essa sub-rede (Gig0/1) está configurada com o IP 192.168.1.2. Embora ambos os endereços pertençam à mesma sub-rede (192.168.1.0/24) – descartando um erro de máscara –, o endereço 192.168.1.1 não corresponde a nenhum dispositivo existente na rede. Como consequência, o PC1 não consegue resolver via ARP o endereço MAC de seu suposto gateway, e os pacotes destinados a outras sub-redes nunca chegam a ser encaminhados pelo roteador, causando a falha observada (*Request Timed Out*) logo no início da simulação.

A correção do problema pode ser feita de duas formas equivalentes: (i) alterar o *Default Gateway* do PC1 para 192.168.1.2, de modo a apontar para o endereço real da interface do roteador; ou (ii) alterar o IPv4 Address da interface Gig0/1 do Router0 para 192.168.1.1, de modo a corresponder ao gateway já configurado no host. Por se tratar de um erro de configuração do host, optou-se pela primeira alternativa, corrigindo o *Default Gateway* do PC1 para 192.168.1.2. Após a correção, a simulação foi reiniciada e o ping entre PC1 e os demais computadores da Rede 1 passou a ser concluído com sucesso.

## 5 Discussão

A atividade permitiu aprofundar a compreensão sobre o funcionamento interno da comunicação em uma rede de computadores por meio do modo *Simulation* do Cisco Packet Tracer.

O envio de PDUs simples, tanto em modo automático quanto manual, evidenciou que a comunicação entre dois hosts na mesma rede local passa por etapas bem definidas – saída do quadro do host de origem, encaminhamento pelo switch e chegada ao host de destino – que podem ser observadas isoladamente quando a simulação é avançada manualmente.

A inspeção do conteúdo dos pacotes nas abas *OSI Model* e *Outbound PDU Details* reforçou a diferença entre o endereçamento lógico (IP, camada 3) e o endereçamento físico (MAC, camada 2), além de esclarecer por que protocolos de controle como o ICMP não apresentam informações de camadas superiores à de rede.

O uso de PDUs complexas, em especial o envio periódico de pings, mostrou-se um recurso mais flexível que o PDU simples, aproximando-se de cenários de tráfego contínuo, o que é útil tanto para testes de conectividade prolongados quanto para observar o comportamento da rede sob carga repetida.

Por fim, o diagnóstico da rede mal configurada demonstrou, na prática, a utilidade do modo de simulação como ferramenta de *troubleshooting*: ao rastrear o caminho real de cada pacote e comparar os endereços IP e MAC envolvidos em cada salto, foi possível identificar exatamente em que ponto e por qual motivo a comunicação estava falhando, algo que seria mais difícil de perceber apenas observando o resultado final do comando ping.

## 6 Conclusão

A atividade proporcionou uma exploração prática do modo de simulação do Cisco Packet Tracer, cobrindo desde o envio de PDUs simples até o uso desse recurso como ferramenta de diagnóstico de redes.

Foi possível compreender a diferença entre a execução automática e manual de uma simulação, analisar em detalhe o conteúdo dos pacotes trafegados nas camadas OSI e entender a distinção entre o endereçamento IP e o endereçamento MAC ao longo do caminho percorrido por um pacote.

O uso de PDUs complexas, incluindo o tráfego periódico, ampliou a compreensão sobre a flexibilidade das ferramentas de teste disponíveis no software. Por fim, o exercício de diagnóstico em uma rede mal configurada consolidou o entendimento de que o modo de simulação, ao permitir o rastreamento detalhado de cada pacote, é uma ferramenta poderosa para identificar e corrigir falhas de comunicação em redes de computadores.

## 7 Perguntas de Fixação

**Por que não há nenhuma informação de camada quatro em diante ao inspecionar um pacote ICMP na aba OSI Model?**

Porque o ICMP não é um protocolo de camada de transporte: ele é encapsulado diretamente sobre o IP (camada 3) e utilizado para mensagens de controle e diagnóstico da rede, como as requisições e respostas de eco do ping. Como não há TCP ou UDP

envolvido, não existem portas de origem e destino nem qualquer dado de camadas 4 a 7 a ser exibido.

**De acordo com o cabeçalho, o pacote está endereçado ao IP ou ao MAC da máquina alvo?**

O cabeçalho IP mostra que, na camada 3, o pacote é endereçado logicamente ao IP de destino da máquina alvo. Já o quadro Ethernet que carrega esse pacote é endereçado, na camada 2, ao MAC do próximo salto físico: quando origem e destino estão na mesma rede local, esse MAC coincide com o do destino final (obtido via ARP); quando estão em redes diferentes, o MAC de destino do quadro é o do roteador (gateway padrão), e não o do host final.

**Quais PCs estão com problema de comunicação na rede `rede_com_problemas.pkt` e por que alguns pacotes precisam passar pelo roteador?**

O PC1, pertencente à Rede 2 (192.168.1.0/24), apresentou falha de comunicação com os hosts da Rede 1 (PC0 e PC2, em 192.168.0.0/24). A causa foi um *Default Gateway* incorreto configurado no PC1 (192.168.1.1), que não correspondia ao IP real da interface do Router0 voltada para essa sub-rede (Gig0/1, com IP 192.168.1.2). Pacotes destinados a outras sub-redes precisam necessariamente passar pelo roteador porque o switch opera apenas na camada 2 e só encaminha quadros dentro do mesmo domínio de broadcast; a travessia entre redes IP distintas exige um dispositivo de camada 3, que decide o próximo salto com base em sua tabela de roteamento – e é justamente por o PC1 não conseguir alcançar esse dispositivo (seu gateway) que a comunicação falhava.

**Como o modo de simulação e os PDUs podem ser utilizados para diagnosticar problemas em uma rede?**

O modo de simulação permite acompanhar passo a passo o caminho percorrido por cada pacote e inspecionar seu cabeçalho a cada salto. Rastreando os campos SRC IP e DST IP, bem como os endereços MAC de origem e destino em cada trecho da rede, é possível identificar exatamente em qual dispositivo (PC, switch ou roteador) e em qual camada (2 ou 3) a comunicação está sendo interrompida, revelando problemas como endereçamento incorreto, máscara de sub-rede incompatível ou ausência de rota/gateway.